

Bases del Proyecto: Diseño e Implementación de una Base de Datos para Telemetría de Videojuego y Evaluación de Experiencia de Usuario

Beiker Jaramillo
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
jaramillo.beiker@javeriana.edu.co

Valentina Carrillo
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
carrillo-valentina@javeriana.edu.co

Arturo Hincapié
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
arturo-hincapio@javeriana.edu.co

Resumen—Este documento describe las bases del proyecto para el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada al almacenamiento y análisis de telemetría generada por el motor de videojuego Chocolate Doom, así como datos de experiencia de usuario (UX) recolectados mediante el instrumento BANGS. Se presentan los supuestos del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, las consideraciones éticas, y el diccionario de datos correspondiente a cada entidad del modelo relacional.

Index Terms—base de datos, telemetría, videojuego, experiencia de usuario, PostgreSQL, BANGS, Chocolate Doom

I. SUPUESTOS Y REQUISITOS DEL SISTEMA

I-A. Supuestos

Las siguientes suposiciones fueron establecidas durante el planeamiento y diseño de la base de datos:

- Cada participante que se registre será identificado como un único usuario en el sistema.
- Un usuario puede participar en múltiples sesiones de juego a lo largo del tiempo.
- Cada perfil de jugador pertenece a un solo usuario registrado.
- La telemetría de juego se genera automáticamente por Chocolate Doom.
- Cada evento de telemetría pertenece a solo un jugador y a una sola sesión de juego.
- Los registros de telemetría son producidos continuamente mediante eventos, considerando unidades de tiempo denominadas *tics*.
- El proyecto utilizará el instrumento UX BANGS por ser de acceso abierto y de fácil integración en el modelo de datos.
- Se pueden utilizar datos simulados en caso de que los registros reales no estén disponibles.
- Se utiliza PostgreSQL como el sistema de gestión de bases de datos principal.
- Los archivos de telemetría se importarán desde registros en formato TSV.
- El sistema está diseñado con fines educativos (proyecto académico).

I-B. Requisitos Funcionales

El sistema debe estar capacitado para realizar las siguientes tareas:

- Registrar usuarios y perfiles de jugadores.
- Almacenar la información demográfica de los participantes, incluyendo edad, género y nivel de experiencia.
- Almacenar información de las sesiones de juego y sus datos asociados.
- Almacenar los eventos de telemetría generados durante el juego, incluyendo: número de *tic*, coordenadas del jugador (x, y, z), salud (*health*), armadura (*armor*), munición (*ammo*), información del sector, episodio y datos del mapa.
- Almacenar las encuestas UX de los participantes y sus respuestas.
- Vincular los registros de telemetría con la sesión de juego y el jugador correspondiente.
- Evitar registros de telemetría duplicados.
- Mantener consultas SQL analíticas tales como: trayectorias de jugadores, actividad por sector, proximidad entre jugadores y duración de juego.
- Mantener la integridad referencial entre todas las tablas relacionadas.

I-C. Requisitos No Funcionales

- La base de datos debe mantener la consistencia de los datos mediante claves foráneas y primarias.
- El sistema debe estar normalizado hasta al menos la Tercera Forma Normal (3NF).
- La base de datos debe soportar grandes volúmenes de datos de telemetría de manera eficiente.
- El sistema debe permitir escalabilidad futura para instrumentos UX adicionales o nuevos tipos de datos de juego.
- El proceso de importación debe soportar archivos semi-estructurados en formato TSV.
- El sistema debe proteger la privacidad y confidencialidad de los participantes.
- Las consultas deben ejecutarse eficientemente mediante el uso de índices cuando sea necesario.

I-D. Consideraciones Éticas

Dado que el proyecto involucra la recolección de datos de usuarios/participantes, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones éticas:

- Todos los participantes deben otorgar su consentimiento informado antes de la recolección de datos.
- No se debe almacenar información innecesaria.
- Las identidades de los usuarios deben mantenerse anónimas durante el análisis, a menos que manifiesten lo contrario.
- Los datos recolectados se utilizarán únicamente con fines académicos.
- El acceso a la información estará restringido para que únicamente usuarios autorizados puedan acceder.
- La investigación realizada en este proyecto es de libre reproducción. Los autores autorizan la reutilización, adaptación y distribución del contenido, los datos y los resultados aquí presentados, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores originales. Esto incluye el libre acceso al esquema de la base de datos, las consultas SQL desarrolladas y la metodología empleada, en consonancia con los principios de ciencia abierta (*open science*) y reproducibilidad de la investigación.
- Ningún componente de este proyecto se encuentra sujeto a restricciones de propiedad intelectual que impidan su uso académico o su replicación por parte de terceros con fines no comerciales.

II. DATOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

El proyecto utiliza dos categorías principales de datos:

II-A. Datos de Telemetría de Juego

Generados automáticamente por el motor modificado de Chocolate Doom. Entre los ejemplos de datos capturados se encuentran: coordenadas del jugador, valores de *tic*, salud, armadura, munición, identificadores de mapa y de sector.

II-B. Datos de Experiencia de Usuario (UX)

Recolectados a través del instrumento de encuesta BANGS. Los datos incluyen: satisfacción del jugador, puntajes de compromiso (*engagement*) y evaluaciones de la experiencia de juego.

III. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se presenta el diccionario de datos conforme al esquema implementado en PostgreSQL. `SERIAL` es un entero autoincrementado. Las columnas **PK**, **FK** y **NN** indican clave primaria, clave foránea y restricción NOT NULL, respectivamente.

III-A. Player (Jugador)

Consolida identidad y datos demográficos del participante. Sustituye la separación previa entre *User* y *Player*.

III-B. Episode (Episodio)

Catálogo de episodios del juego DOOM. Cada partida referencia obligatoriamente un episodio.

III-C. Game (Partida)

Almacena cada sesión de juego. `map_code` es `UNIQUE` para poder ser referenciado por `Sector`.

III-D. GameParticipant (Participante en Partida)

Relación muchos-a-muchos entre `Game` y `Player`. La clave primaria es compuesta por ambos atributos.

III-E. Sector

Divisiones geográficas dentro de un mapa. Se vincula a `Game` mediante `map_code`.

III-F. TelemetryEvent (Evento de Telemetría)

Tabla de mayor volumen del sistema. Registra el estado del jugador en cada *tic* de la sesión.

III-G. UXInstrument (Instrumento UX)

Catálogo de instrumentos de evaluación UX. Actualmente registra el instrumento BANGS.

III-H. UXResponse (Respuesta UX)

Almacena las respuestas de cada jugador a un instrumento UX, con marca de tiempo automática.

IV. CONCLUSIONES

Este documento establece las bases técnicas, funcionales y éticas para el desarrollo de una base de datos orientada al análisis de la experiencia de usuario en videojuegos. El diseño propuesto garantiza la integridad referencial, la normalización hasta 3NF y el soporte para consultas analíticas sobre datos de telemetría y UX. La integración del instrumento BANGS y el motor Chocolate Doom permite un enfoque reproducible y abierto para investigaciones futuras en el área de *game analytics*.

REFERENCIAS

- [1] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, Jun. 1970.
- [2] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/>
- [3] Id Software, "DOOM," 1993. Chocolate Doom: port de preservación de código abierto. [En línea]. Disponible en: <https://www.chocolate-doom.org/>
- [4] F. Mäyrä, J. van Looy y T. Quandt, "Disciplinary identity of game scholars: An outline of the DIGRA community," *Proc. DiGRA*, 2013.

Cuadro I
ENTIDAD PLAYER

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
player_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único autoincrementado del jugador
nickname	VARCHAR(50)			✓	Nombre de usuario en el juego; valor único por jugador
age	INT				Edad del participante
gender	VARCHAR(15)				Género del participante
experience_level	VARCHAR(30)				Nivel de experiencia del jugador en el videojuego

Cuadro II
ENTIDAD EPISODE

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
episode_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único del episodio
episode_number	INT			✓	Número ordinal del episodio dentro del juego
title	VARCHAR(50)				Título descriptivo del episodio

Cuadro III
ENTIDAD GAME

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
game_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único de la sesión de juego
start_time	TIME			✓	Hora de inicio de la sesión
end_time	TIME			✓	Hora de finalización de la sesión
episode_id	INT		✓	✓	Referencia a Episode (episode_id)
map_code	VARCHAR(10)			✓	Código único del mapa; referenciado por Sector

Cuadro IV
ENTIDAD GAMEPARTICIPANT

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
game_id	INT	✓	✓	✓	PK compuesta; referencia a Game (game_id)
player_id	INT	✓	✓	✓	PK compuesta; referencia a Player (player_id)

Cuadro V
ENTIDAD SECTOR

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
sector_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único del sector
sector_name	VARCHAR(50)				Nombre descriptivo del sector
map_code	VARCHAR(10)		✓	✓	Referencia a Game (map_code)

Cuadro VI
ENTIDAD TELEMETRYEVENT

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
event_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único del evento de telemetría
tic	INT			✓	Unidad básica de tiempo del motor de juego
posi_x	FLOAT				Coordenada <i>X</i> del jugador al momento del evento
posi_y	FLOAT				Coordenada <i>Y</i> del jugador al momento del evento
posi_z	FLOAT				Coordenada <i>Z</i> del jugador al momento del evento
health	INT				Puntos de salud del jugador al momento del evento
armor	INT				Puntos de armadura del jugador al momento del evento
ammo	INT				Cantidad de munición disponible al momento del evento
sector_id	INT		✓	✓	Referencia a Sector (sector_id)
player_id	INT		✓	✓	Referencia a Player (player_id)
game_id	INT		✓	✓	Referencia a Game (game_id)

Cuadro VII
ENTIDAD UXINSTRUMENT

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
instrument_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único del instrumento UX
instrument_name	VARCHAR(30)			✓	Nombre del instrumento UX

Cuadro VIII
ENTIDAD UXRESPONSE

Atributo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
response_id	SERIAL	✓		✓	Identificador único de la respuesta de encuesta
player_id	INT		✓	✓	Referencia a Player (player_id)
instrument_id	INT		✓	✓	Referencia a UXInstrument (instrument_id)
score	FLOAT				Puntaje numérico obtenido en la evaluación UX
responded_at	TIMESTAMP				Marca de tiempo; valor por defecto: CURRENT_TIMESTAMP